

1.6 การทดสอบการลู่เข้า (CONVERGENCE TESTS)

ให้ $\{u_n\}$ เป็นลำดับ และ

$$\begin{aligned} s_1 &= u_1 \\ s_2 &= u_1 + u_2 = \sum_{k=1}^2 u_k \\ s_3 &= u_1 + u_2 + u_3 = \sum_{k=1}^3 u_k \\ &\vdots \\ s_n &= u_1 + u_2 + u_3 + \cdots + u_n = \sum_{k=1}^n u_k \\ &\vdots \end{aligned}$$

เราจะได้ $\{s_n\}$ ว่าลำดับของผลบวกย่อย (sequence of partial sum) ของ $\{u_n\}$

ให้ $\{s_n\}$ เป็นลำดับลู่เข้า โดยที่ $\lim_{n \rightarrow \infty} s_n = S$ จะได้ว่า

$$S = \lim_{n \rightarrow \infty} s_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n u_k = u_1 + u_2 + u_3 + \cdots + u_n + \cdots = \sum_{k=1}^{\infty} u_k$$

และเรียกอนุกรม $\sum_{k=1}^{\infty} u_k$ ว่าอนุกรมลู่เข้า และเรียก S เป็นผลบวกของอนุกรมนี้ แต่ถ้า $\{s_n\}$ เป็นลำดับลู่ออก จะเรียก

$\sum_{k=1}^{\infty} u_k$ เป็นอนุกรมลู่ออก

ในหัวข้อนี้จะศึกษาการลู่เข้าและการลู่ออกของลำดับของผลบวกย่อย นั่นคือจะศึกษาการลู่เข้าและการลู่ออกของอนุกรมนั่นเอง โดยเป็นการศึกษาการทดสอบการลู่เข้าหรือการลู่ออกของอนุกรม

1.6.1 การทดสอบการลู่ออก (THE DIVERGENCE TEST)

ให้ $\{s_n\}$ เป็นลำดับของผลบวกย่อยของ $\{u_n\}$ จะได้ว่า

$$u_k = s_{k+1} - s_k \quad \text{สำหรับ } k \geq 1$$

ถ้า $\sum_{k=1}^{\infty} u_k$ เป็นอนุกรมลู่เข้าที่มีผลบวกของอนุกรมนี้คือ S นั่นคือ $\lim_{k \rightarrow \infty} s_k = S$ แล้ว

$$\lim_{k \rightarrow \infty} u_k = \lim_{k \rightarrow \infty} (s_{k+1} - s_k) = \lim_{k \rightarrow \infty} s_{k+1} - \lim_{k \rightarrow \infty} s_k = S - S = 0$$

โดยใช้การแย้งกลับที่ทำให้ได้ทฤษฎีบทที่ทดสอบการลู่ออกของอนุกรมดังนี้

Theorem 1.6.1**การทดสอบการลู่ออก (The Divergence Test)**

ถ้า $\lim_{k \rightarrow \infty} u_k \neq 0$ แล้ว $\sum_{k=1}^{\infty} u_k$ เป็นอนุกรมลู่ออก

พิจารณาอนุกรม

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{2^3} + \cdots + \frac{1}{2^k} + \cdots \quad \text{และ} \quad 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{k} + \cdots$$

จะได้ $\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{1}{2^k} = 0$ และ $\frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{2^3} + \cdots + \frac{1}{2^k} + \cdots$ เป็นอนุกรมเรขาคณิตซึ่งเป็นอนุกรมลู่เข้า

และเห็นว่า $\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{1}{k} = 0$ แต่ $1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{k} + \cdots$ เป็นอนุกรมอนุกรมฮาร์มอนิกซึ่งเป็นอนุกรมลู่ออก

ดังนั้นเราจะได้ข้อควรระวังดังนี้ ถ้า $\lim_{k \rightarrow \infty} a_k = 0$ แล้ว ไม่สามารถสรุปได้ว่า $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ เป็นอนุกรมลู่เข้าหรือลู่ออก

Example 1.6.1

อนุกรม

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{k}{k+1} = \frac{1}{2} + \frac{2}{3} + \frac{3}{4} + \cdots + \frac{k}{k+1} + \cdots$$

เป็นอนุกรมลู่ออก เนื่องจาก

$$\lim_{k \rightarrow +\infty} \frac{k}{k+1} = \lim_{k \rightarrow +\infty} \frac{1}{1 + \frac{1}{k}} = 1 \neq 0$$

Example 1.6.2

จงพิจารณาอนุกรม $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{2k^3}{3k^3 + n^2 + 1}$ เป็นอนุกรมลู่เข้าหรือลู่ออก

วิธีทำ

ทฤษฎีบทต่อไปนี้จะแสดงสมบัติเชิงพีชคณิตของอนุกรมอนันต์ โดยละการพิสูจน์

Theorem 1.6.2

(a) ถ้า $\sum_{k=1}^{\infty} u_k$ และ $\sum_{k=1}^{\infty} v_k$ เป็นอนุกรมลู่เข้า จะได้ว่า $\sum_{k=1}^{\infty} (u_k + v_k)$ และ $\sum_{k=1}^{\infty} (u_k - v_k)$ เป็นอนุกรมลู่เข้า
ยิ่งไปกว่านั้นจะได้ว่า

$$\sum_{k=1}^{\infty} (u_k + v_k) = \sum_{k=1}^{\infty} u_k + \sum_{k=1}^{\infty} v_k$$

$$\sum_{k=1}^{\infty} (u_k - v_k) = \sum_{k=1}^{\infty} u_k - \sum_{k=1}^{\infty} v_k$$

(b) ถ้า $c \neq 0$ จะได้ว่า $\sum_{k=1}^{\infty} cu_k$ และ $\sum_{k=1}^{\infty} u_k$ เป็นอนุกรมลู่เข้าทั้งคู่ หรือเป็นอนุกรมลู่ออกทั้งคู่ ยิ่งไปกว่านั้น
ถ้า $\sum_{k=1}^{\infty} cu_k$ เป็นอนุกรมลู่เข้า แล้ว

$$\sum_{k=1}^{\infty} cu_k = c \sum_{k=1}^{\infty} u_k$$

(c) ให้ K เป็นจำนวนเต็มบวก จะได้

$$\sum_{k=1}^{\infty} (u_k) = u_1 + u_2 + u_3 + \cdots \quad \text{และ} \quad \sum_{k=K}^{\infty} (u_k) = u_K + u_{K+1} + u_{K+2} + \cdots$$

เป็นอนุกรมลู่เข้าทั้งคู่ หรือเป็นอนุกรมลู่ออกทั้งคู่

Example 1.6.3

จงหาผลบวกของอนุกรม

$$\sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{3}{4^k} - \frac{2}{5^{k-1}} \right)$$

วิธีทำ

เนื่องจาก

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{3}{4^k} = \frac{3}{4} + \frac{3}{4^2} + \frac{3}{4^3} + \cdots$$

เป็นอนุกรมเรขาคณิต $\left(a = \frac{3}{4}, r = \frac{1}{4} \right)$ และ

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{2}{5^{k-1}} = 2 + \frac{2}{5} + \frac{2}{5^2} + \frac{2}{5^3} + \cdots$$

เป็นอนุกรมเรขาคณิต $\left(a = 2, r = \frac{1}{5}\right)$ ทำให้ได้ว่า $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{3}{4^k}$ และ $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{2}{5^{k-1}}$ เป็นอนุกรมลู่เข้า จะได้

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{3}{4^k} - \frac{2}{5^{k-1}} \right) &= \sum_{k=1}^{\infty} \frac{3}{4^k} - \sum_{k=1}^{\infty} \frac{2}{5^{k-1}} \\ &= \frac{\frac{3}{4}}{1 - \frac{1}{4}} - \frac{2}{1 - \frac{1}{5}} \\ &= -\frac{3}{2} \end{aligned}$$

Example 1.6.4

จงเขียนทศนิยม $2.2\overline{3}$ ให้อยู่ในรูปเศษส่วน

วิธีทำ

$$2.2\overline{3} = 2.232323 \dots$$

$$= 2 + 0.23 + 0.0023 + 0.000023 + \dots$$

$$= 2 + \frac{23}{10^2} + \frac{23}{10^4} + \frac{23}{10^6} + \dots$$

$$= 2 + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{23}{10^{2k}}$$

$$= 2 + 23 \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{10^{2k}} \quad (\text{ชวนคิด ทำไม่ได้บรรทัดนี้})$$

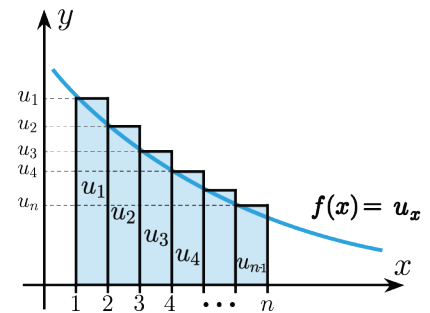
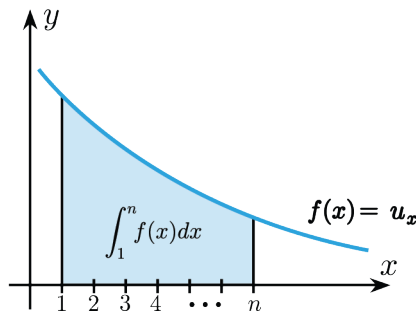
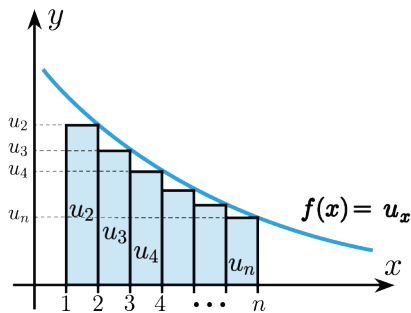
$$= 2 + 23 \left[\frac{\frac{1}{10^2}}{1 - \frac{1}{10^2}} \right]$$

$$= 2 + \frac{23}{99}$$

$$= 2\frac{23}{99}$$

1.6.2 การทดสอบแบบปริพันธ์ (THE INTEGRAL TEST)

สมมติว่า f เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องมีค่าเป็นบวก และเป็นฟังก์ชันลดบนช่วง $[1, \infty)$ และให้ $f(k) = u_k$ ทุกจำนวนนับ k พิจารณา



จะได้ว่า

$$\sum_{k=2}^{\infty} u_k \leq \int_1^{\infty} f(x) dx \leq \sum_{k=1}^{\infty} u_k$$

ทำให้ได้ว่า

(a) ถ้า $\sum_{k=1}^{\infty} u_k$ ลู่เข้า แล้ว $\int_1^{\infty} f(x) dx$ ลู่เข้า และ

(b) ถ้า $\sum_{k=2}^{\infty} u_k$ ลู่ออก แล้ว $\int_1^{\infty} f(x) dx$ ลู่ออก

นั่นคือ

$$\sum_{k=1}^{\infty} u_k \text{ ลู่เข้า} \quad \text{ก็ต่อเมื่อ} \quad \int_1^{\infty} f(x) dx \text{ ลู่เข้า}$$

เรียกการทดสอบนี้ว่าการทดสอบแบบปริพันธ์ (Integral Test)

Theorem 1.6.3

การทดสอบแบบปริพันธ์ (The Integral Test)

ให้ $\sum_{k=1}^{\infty} u_k$ เป็นอนุกรมซึ่งแต่ละพจน์เป็นจำนวนบวก และให้ f เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องมีค่าเป็นบวก และเป็นฟังก์ชันลดบนช่วง $[a, +\infty)$ และให้ $f(k) = u_k$ ทุกจำนวนนับ $k \geq a$ จะได้

$$\sum_{k=1}^{\infty} u_k \quad \text{และ} \quad \int_a^{+\infty} f(x) dx$$

เป็นอนุกรมลู่เข้าทั้งคู่ หรือเป็นอนุกรมลู่ออกทั้งคู่

Example 1.6.5

จงใช้การทดสอบแบบปริพันธ์ตรวจสอบ $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ เป็นอนุกรมลู่เข้าหรือลู่ออก

วิธีทำ

ให้ $f(x) = \frac{1}{x^2}$ จะเห็นว่า f เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องที่มีค่าเป็นบวก

ให้ n_1 และ n_2 เป็นจำนวนเต็มบวก ซึ่ง $n_1 < n_2$ จะได้ $\frac{1}{n_1} > \frac{1}{n_2}$ ดังนั้น f เป็นฟังก์ชันลดบนช่วง $[1, \infty)$

จะได้

$$\int_a^{+\infty} \frac{1}{x^2} dx = \lim_{b \rightarrow +\infty} \int_a^b \frac{1}{x^2} dx = \lim_{b \rightarrow +\infty} \left[-\frac{1}{x} \right]_a^b = \lim_{b \rightarrow +\infty} \left[1 - \frac{1}{b} \right] = 1$$

ดังนั้น $\int_a^{+\infty} \frac{1}{x^2} dx$ ลู่เข้า เพราะฉะนั้น $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ เป็นอนุกรมลู่เข้า

อนุกรม p (p -Series)

อนุกรม p เป็นอนุกรมอนันต์ที่อยู่ในรูป

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^p} = 1 + \frac{1}{2^p} + \frac{1}{3^p} + \cdots + \frac{1}{k^p} + \cdots \quad \text{เมื่อ } p > 0$$

เราสามารถใช้การทดสอบแบบปริพันธ์ตรวจสอบการลู่เข้าของอนุกรม p ทำให้ได้ทฤษฎีบทดังนี้

Theorem 1.6.4

การลู่เข้าของอนุกรม p (Convergence of p -Series)

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^p} = 1 + \frac{1}{2^p} + \frac{1}{3^p} + \cdots + \frac{1}{k^p} + \cdots$$

เป็นอนุกรมลู่เข้า เมื่อ $p > 1$ และ เป็นอนุกรมลู่ออก เมื่อ $0 < p \leq 1$

Example 1.6.6

อนุกรม

$$1 + \frac{1}{\sqrt[3]{2}} + \frac{1}{\sqrt[3]{3}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt[3]{k}} + \cdots$$

เป็นอนุกรมลู่ออก เนื่องจากเป็นอนุกรม p ซึ่ง $p = \frac{1}{3} < 1$

Example 1.6.7

พิจารณาอนุกรมต่อไปนี้เป็นอนุกรมลู่เข้าหรือลู่ออก

$$(a) \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{k}}$$

$$(b) \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^{2.01}}$$

วิธีทำ

1.6.3 การทดสอบโดยใช้การเปรียบเทียบ (THE COMPARISON TEST)**Theorem 1.6.5****การทดสอบโดยใช้การเปรียบเทียบ (The Comparison Test)**

ให้ $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ และ $\sum_{k=1}^{\infty} b_k$ เป็นอนุกรมซึ่งแต่ละเทอมไม่เป็นลบ และสอดคล้องกับ

$$a_1 \leq b_1, a_2 \leq b_2, a_3 \leq b_3, \dots, a_k \leq b_k, \dots$$

จะได้ว่า

(a) ถ้า $\sum_{k=1}^{\infty} b_k$ เป็นอนุกรมลู่เข้า แล้ว $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ เป็นอนุกรมลู่เข้า

(b) ถ้า $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ เป็นอนุกรมลู่ออก แล้ว $\sum_{k=1}^{\infty} b_k$ เป็นอนุกรมลู่ออก

Example 1.6.8

จงพิจารณาว่า $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2n^3 + 1}$ เป็นอนุกรมลู่เข้าหรือลู่ออก

วิธีทำ

เนื่องจาก $2n^3 + 1 > n^3$ ทุกๆ จำนวนนับ n ดังนั้น

$$0 < \frac{1}{2n^3 + 1} < \frac{1}{n^3}$$

เนื่องจาก $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{n^3}$ เป็นอนุกรม p ซึ่ง $p = 3$ จะได้ $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{n^3}$ เป็นอนุกรมลู่เข้า ดังนั้น $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2n^3 + 1}$ เป็นอนุกรมลู่เข้า

Example 1.6.9

จงพิจารณาว่า $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k+1}$ เป็นอนุกรมลู่เข้าหรือลู่ออก

วิธีทำ

Theorem 1.6.6

การทดสอบโดยใช้การเปรียบเทียบกับลิมิต (The Limit Comparison Test)

ให้ $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ และ $\sum_{k=1}^{\infty} b_k$ เป็นอนุกรมซึ่งแต่ละเทอมเป็นบวก และให้

$$\rho = \lim_{k \rightarrow +\infty} \frac{a_k}{b_k}$$

จะได้ว่า

- (a) ถ้า ρ เป็นจำนวนจริงที่มากกว่า 0 แล้ว $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ และ $\sum_{k=1}^{\infty} b_k$ เป็นอนุกรมลู่เข้าทั้งคู่ หรือ ลู่ออกทั้งคู่
- (b) ถ้า $\rho = 0$ และ $\sum_{k=1}^{\infty} b_k$ เป็นอนุกรมลู่เข้า แล้ว $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ เป็นอนุกรมลู่เข้า
- (c) ถ้า $\rho = +\infty$ และ $\sum_{k=1}^{\infty} b_k$ เป็นอนุกรมลู่ออก แล้ว $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ เป็นอนุกรมลู่ออก

Example 1.6.10

จงแสดงว่า $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{3k-2}{k^3-2k^2+1}$ เป็นอนุกรมลู่เข้าหรือลู่ออก

วิธีทำ จะพิจารณาอนุกรมนี้เป็นอนุกรมลู่เข้าหรือลู่ออกด้วยการทดสอบโดยใช้การเปรียบเทียบกับลิมิต

ให้ $a_k = \frac{3k-2}{k^3-2k^2+1}$ และ $b_k = \frac{1}{k^2}$ จะเห็นว่าแต่ละเทอมของอนุกรมเป็นจำนวนบวก จะได้

$$\rho = \lim_{k \rightarrow +\infty} \frac{a_k}{b_k} = \lim_{k \rightarrow +\infty} \frac{3k^3 - 2k^2}{k^3 - 2k^2 + 1} = 3$$

เนื่องจาก $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2}$ เป็นอนุกรมลู่เข้า และ $\rho = 3 > 0$ ดังนั้น $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{3k-2}{k^3-2k^2+1}$ เป็นอนุกรมลู่เข้า

Example 1.6.11

จงใช้การทดสอบโดยใช้การเปรียบเทียบกับลิมิตตรวจสอบอนุกรมต่อไปนี้ว่าเป็นอนุกรมลู่เข้าหรือลู่ออก

(a) $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{k+1}}$

(b) $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2k^2 + k}$

(c) $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{3k^3 - 2k^2 + 4}{k^7 - k^3 + 2}$

วิธีทำ

1.6.4 การทดสอบโดยใช้อัตราส่วน (THE RATIO TEST)

Theorem 1.6.7

การทดสอบโดยใช้อัตราส่วน (The Ratio Test)

ให้ $\sum_{k=1}^{\infty} u_k$ เป็นอนุกรมซึ่งแต่ละเทอมเป็นบวก และให้

$$\rho = \lim_{k \rightarrow +\infty} \frac{u_{k+1}}{u_k}$$

จะได้ว่า

- (a) ถ้า $\rho < 1$ แล้ว $\sum_{k=1}^{\infty} u_k$ เป็นอนุกรมลู่เข้า
- (b) ถ้า $\rho > 1$ หรือ $\rho = +\infty$ แล้ว $\sum_{k=1}^{\infty} u_k$ เป็นอนุกรมลู่ออก
- (c) ถ้า $\rho = 1$ แล้ว สรุปผลไม่ได้

Example 1.6.12

จงใช้การทดสอบโดยใช้อัตราส่วนตรวจสอบอนุกรมต่อไปนี้ว่าเป็นอนุกรมลู่เข้าหรือลู่ออก

(a) $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k!}$

(b) $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{k}{2^k}$

(c) $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{k^k}{k!}$

(d) $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(2k)!}{4^k}$

วิธีทำ

1.6.5 การทดสอบโดยใช้การถอดกรณฑ์ (THE ROOT TEST)

Theorem 1.6.8

การทดสอบโดยใช้การถอดกรณฑ์ (The Root Test)

ให้ $\sum_{k=1}^{\infty} u_k$ เป็นอนุกรมซึ่งแต่ละเทอมเป็นบวก และให้

$$\rho = \lim_{k \rightarrow +\infty} \sqrt[k]{u_k} = \lim_{k \rightarrow +\infty} (u_k)^{\frac{1}{k}}$$

จะได้ว่า

- (a) ถ้า $\rho < 1$ แล้ว $\sum_{k=1}^{\infty} u_k$ เป็นอนุกรมลู่เข้า
- (b) ถ้า $\rho > 1$ หรือ $\rho = +\infty$ แล้ว $\sum_{k=1}^{\infty} u_k$ เป็นอนุกรมลู่ออก
- (c) ถ้า $\rho = 1$ แล้ว สรุปผลไม่ได้

Example 1.6.13

จงใช้การทดสอบโดยใช้การถอดกรณฑ์ตรวจสอบอนุกรมต่อไปนี้ว่าเป็นอนุกรมลู่เข้าหรือลู่ออก

(a) $\sum_{k=2}^{\infty} \left(\frac{4k-5}{2k+1} \right)^k$

(b) $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(\ln(k+1))^k}$

วิธีทำ

1.6.6 การทดสอบอนุกรมสลับ (ALTERNATING SERIES)

อนุกรมสลับเป็นอนุกรมที่อยู่ในรูป

$$\sum_{k=1}^{\infty} (-1)^{k+1} a_k = a_1 - a_2 + a_3 - a_4 + a_5 - \cdots \quad \text{หรือ} \quad \sum_{k=1}^{\infty} (-1)^k a_k = -a_1 + a_2 - a_3 + a_4 - a_5 + \cdots$$

โดยที่ a_n เป็นจำนวนบวก ทุกจำนวนนับ n

Theorem 1.6.9

การทดสอบอนุกรมสลับ (Alternating Series Test)

อนุกรมสลับที่อยู่ในรูป $\sum_{k=1}^{\infty} (-1)^{k+1} a_k$ หรือ $\sum_{k=1}^{\infty} (-1)^k a_k$ โดยที่ a_n เป็นจำนวนบวก ทุกจำนวนนับ n เป็น

อนุกรมที่ลู่เข้า เมื่อสอดคล้องกับคุณสมบัติ 2 ข้อต่อไปนี้

(a) $a_1 \geq a_2 \geq a_3 \geq \cdots \geq a_k \geq \cdots$

(b) $\lim_{k \rightarrow +\infty} a_k = 0$

Example 1.6.14

จงใช้การทดสอบโดยใช้การถอดกรณฑ์ตรวจสอบอนุกรมต่อไปนี้ว่าเป็นอนุกรมลู่เข้าหรือลู่ออก

(a) $\sum_{k=1}^{\infty} (-1)^{k+1} \frac{1}{k}$

(b) $\sum_{k=1}^{\infty} (-1)^{k+1} \frac{k+3}{k(k+1)}$

วิธีทำ

1.6.7 ลู่เข้าแบบสัมบูรณ์ และลู่เข้าแบบมีเงื่อนไข (ABSOLUTE CONVERGENCE AND CONDITIONAL CONVERGENCE)

Definition 1.6.1

จะเรียก

$$\sum_{k=1}^{\infty} u_k = u_1 + u_2 + u_3 + u_4 + \cdots$$

ว่าอนุกรมลู่เข้าแบบสัมบูรณ์ (absolutely convergence) ถ้า

$$\sum_{k=1}^{\infty} |a_n| = |a_1| + |a_2| + |a_3| + \cdots$$

เป็นอนุกรมลู่เข้า และเรียก $\sum_{k=1}^{\infty} u_k$ เป็นอนุกรมลู่ออกแบบสัมบูรณ์ (diverge absolutely) เมื่อ $\sum_{k=1}^{\infty} |a_n|$ เป็นอนุกรมลู่ออก

Example 1.6.15

จงใช้ตรวจสอบอนุกรมต่อไปนี้ว่าเป็นอนุกรมลู่เข้าแบบสัมบูรณ์หรือลู่ออกแบบสัมบูรณ์

(a) $1 - \frac{1}{2} - \frac{1}{2^2} + \frac{1}{2^3} + \frac{1}{2^4} - \frac{1}{2^5} - \cdots$

(b) $1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \frac{1}{5} - \cdots$

วิธีทำ

Theorem 1.6.10

ถ้า

$$\sum_{k=1}^{\infty} |u_n| = |u_1| + |u_2| + |u_3| + \cdots$$

เป็นอนุกรมลู่เข้า แล้ว

$$\sum_{k=1}^{\infty} u_k = u_1 + u_2 + u_3 + u_4 + \cdots$$

เป็นอนุกรมลู่เข้า

บทกลับของทฤษฎีบทข้างต้นไม่จริง พิจารณาอนุกรม $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n}$ จะเห็นว่า $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n}$ เป็นอนุกรมลู่เข้า แต่ $\sum_{k=1}^{\infty} \left| \frac{(-1)^n}{n} \right|$ เป็นอนุกรมลู่ออก ดังนั้น อนุกรมที่ลู่เข้าไม่จำเป็นที่จะลู่เข้าแบบสัมบูรณ์

เราจะเรียกอนุกรมที่ลู่เข้าแต่ไม่เป็นอนุกรมลู่เข้าแบบสัมบูรณ์ว่า อนุกรมลู่เข้าแบบมีเงื่อนไข

Definition 1.6.2

จะเรียก

$$\sum_{k=1}^{\infty} u_k = u_1 + u_2 + u_3 + u_4 + \cdots$$

ว่าอนุกรมลู่เข้าแบบมีเงื่อนไข (**conditionally convergence**) ถ้า $\sum_{k=1}^{\infty} u_k$ เป็นอนุกรมลู่เข้า แต่ $\sum_{k=1}^{\infty} |a_n|$ เป็นอนุกรมลู่ออก

เราจะเห็นว่า $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n}$ เป็นอนุกรมลู่เข้าแบบมีเงื่อนไข

Theorem 1.6.11

การทดสอบโดยใช้อัตราส่วนสำหรับการลู่เข้าสัมบูรณ์ (**Ratio Test for Absolute Convergence**)

ให้ $\sum_{k=1}^{\infty} u_k$ เป็นอนุกรมซึ่งแต่ละเทอมไม่เป็นศูนย์ และให้

$$\rho = \lim_{k \rightarrow +\infty} \frac{|u_{k+1}|}{|u_k|}$$

จะได้ว่า

- (a) ถ้า $\rho < 1$ แล้ว $\sum_{k=1}^{\infty} u_k$ เป็นอนุกรมลู่เข้าแบบสัมบูรณ์ และเป็นอนุกรมลู่เข้า
- (b) ถ้า $\rho > 1$ หรือ $\rho = +\infty$ แล้ว $\sum_{k=1}^{\infty} u_k$ เป็นอนุกรมลู่ออก
- (c) ถ้า $\rho = 1$ แล้ว สรุปผลไม่ได้

Example 1.6.16

จงแสดงว่าอนุกรม $1 - \frac{1}{3!} + \frac{1}{5!} - \frac{1}{7!} + \cdots$ เป็นอนุกรมลู่เข้าหรือลู่ออก

วิธีทำ พิจารณา $1 - \frac{1}{3!} + \frac{1}{5!} - \frac{1}{7!} + \cdots = \sum_{k=1}^{\infty} (-1)^{k+1} \frac{1}{(2k-1)!} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k+1}}{(2k-1)!}$

ให้ $u_k = \frac{(-1)^{k+1}}{(2k-1)!}$ จะได้ $u_{k+1} = \frac{(-1)^{k+2}}{(2k+1)!}$ ทำให้ได้ว่า

$$\rho = \lim_{k \rightarrow +\infty} \frac{|u_{k+1}|}{|u_k|} = \lim_{k \rightarrow +\infty} \left| \frac{(-1)^{k+2}}{(2k+1)!} \right| \cdot \left| \frac{(2k-1)!}{(-1)^{k+1}} \right| = \lim_{k \rightarrow +\infty} \frac{1}{(2k+1)(2k)} = 0$$

จากการทดสอบโดยใช้อัตราส่วนสำหรับการลู่เข้าสัมบูรณ์จะได้ว่า $1 - \frac{1}{3!} + \frac{1}{5!} - \frac{1}{7!} + \cdots$ เป็นอนุกรมลู่เข้า

Example 1.6.17

จงใช้การทดสอบโดยใช้อัตราส่วนสำหรับการลู่เข้าสัมบูรณ์ตรวจสอบอนุกรมต่อไปนี้ว่าเป็นอนุกรมลู่เข้าหรือลู่ออก

(a) $\sum_{k=1}^{\infty} (-1)^k \left(\frac{2^k}{k!} \right)$

(b) $\sum_{k=1}^{\infty} (-1)^k \frac{(2k-1)!}{3^k}$

วิธีทำ

1.6.8 Exercises

จงพิจารณาอนุกรมต่อไปนี้ว่าเป็นอนุกรมลู่เข้าหรือลู่ออก พร้อมให้เหตุผล

$$1. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n}$$

$$2. \sum_{m=1}^{\infty} \frac{3^{m-1} - 1}{6^{m-1}}$$

$$3. \sum_{k=2564}^{\infty} \frac{1}{k^{0.2021}}$$

$$4. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^3}{3n^3 + 2}$$

$$5. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\ln n^n}$$

$$6. \sum_{k=1}^{\infty} \frac{k^3}{k^5 + 3}$$

$$7. \sum_{k=1}^{\infty} \frac{3^k}{4^k + 4}$$

$$8. \sum_{k=1}^{\infty} \frac{k^5}{k^5 + 5}$$

$$9. \sum_{k=1}^{\infty} \frac{k}{2^k}$$

$$10. \sum_{k=1}^{\infty} \frac{k!(k+1)!}{(3k)!}$$

$$11. \sum_{k=1}^{\infty} (-1)^k \cos\left(\frac{1}{k}\right)$$

$$12. \sum_{k=1}^{\infty} \frac{k^3 x^{3k}}{k^4 + 1} \quad \text{เมื่อ } |x| < 1$$

$$13. \sum_{k=1}^{\infty} \frac{k+5}{(k\sqrt{k+3})}$$

$$14. \sum_{k=1}^{\infty} (-1)^k \frac{k!}{\pi^k}$$

$$15. \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(k!)^2}{2^k}$$

$$16. \sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{k}{3k+1}\right)^k$$

$$17. \sum_{k=1}^{\infty} \frac{2k^3 + 1}{3k^3 + k^2 + 2}$$

$$18. \sum_{k=1}^{\infty} \frac{2564}{2021k}$$

$$19. \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k!}$$

$$20. \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k+c} \quad \text{เมื่อ } c \text{ เป็นค่าคงที่}$$